שכיחות יחסית – בוחרים את השלם

ז · כיתה ז׳ · קריאת נתונים והכרעות מנומקות · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו ללא מחשבון. כתבו דרך ונימוק. כשנתונים מוצגים בתרשים, קראו אותם ממנו. בכל השוואת שיעורים ציינו מהו השלם. בתרשימי העמודות, הציר האופקי x מציג קטגוריות והציר האנכי n מציג מניינים.

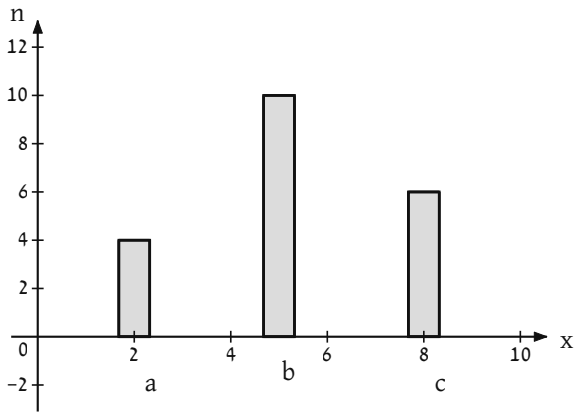
(1)

דוגמה מודרכת

בקבוצה נפרדת, 3 מתוך 12 בחרו שחמט. השלם הוא 12.

השכיחות היחסית היא $\frac{3}{12} = \frac{1}{4} = 25\%$; הסכום 12 + 3 אינו השלם.

בתרשים מספר הבחירות בשלושה סוגי ספרים: a הרפתקה, b טבע, c קומיקס. כל קורא בחר סוג אחד.



א. קראו את המספרים וקבעו כמה קוראים השתתפו.

ב. איזה סוג שכיח? חשבו את שיעורו והכריעו אם הוא רוב.

ג. מהו שיעור בוחרי הקומיקס? כתבו שבר, עשרוני ואחוז.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. אם בקבוצה אחרת אותו שיעור קומיקס ויש 50 קוראים, כמה יבחרו קומיקס לפי ההנחה?

---

(2) מנהלת משווה שני חוגים באמצעות רשומות הנוכחות בטבלה. היא צריכה לבחור חוג ששיעור הנוכחות בו לפחות חצי.

חוג	רשומים	נוכחים
א	20	8
ב	30	15

א. חשבו את שיעור הנוכחות בכל חוג.

ב. איזה חוג עומד בתנאי, והאם הכמות לבדה מספיקה לנימוק?

ג. בחוג שנדחה, כמה מן החסרים צריכים להגיע כדי להגיע לחצי, בלי להוסיף רשומים?

ד. תקנו את המשפט ״מי שלא הגיע שווה לשכיחות היחסית״. הסבירו מהו מספר ומהו שיעור.

---

(3) לקראת יום פעילות נרשמו 24 תלמידים: 6 למוזיקה, 10 לספורט והשאר לציור. אין רישום כפול.

א. מצאו כמה נרשמו לציור ובדקו את סכום הרשימות.

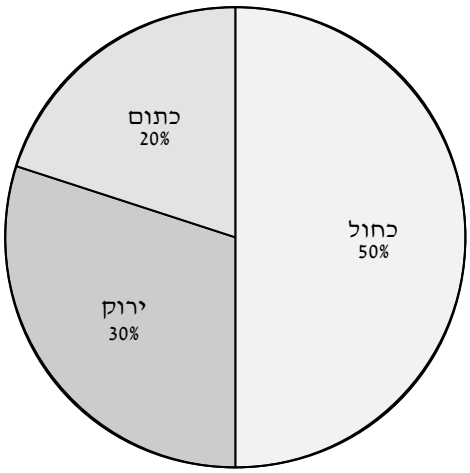
ב. איזה חלק נרשם למוזיקה? כתבו גם אחוז.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מישהו חיבר מוזיקה וספורט וקרא לתוצאה ״רוב היום״. האם זו מסקנה נכונה על התלמידים?

ד. שרטטו תרשים עמודות לשלוש הבחירות. סמנו סולם וכותרות שיבהירו שמדובר במספר תלמידים ולא במשך זמן.

(4) כל אחד מ־60 משיבים בחר צבע אחד. התוצאות מוצגות בעוגה.



א. איזה צבע מופיע בגזרה הגדולה ביותר? האם הוא מופיע ביותר ממחצית כל הבחירות?

ב. שחזרו את מספר הבחירות של כל צבע ובדקו את הסכום.

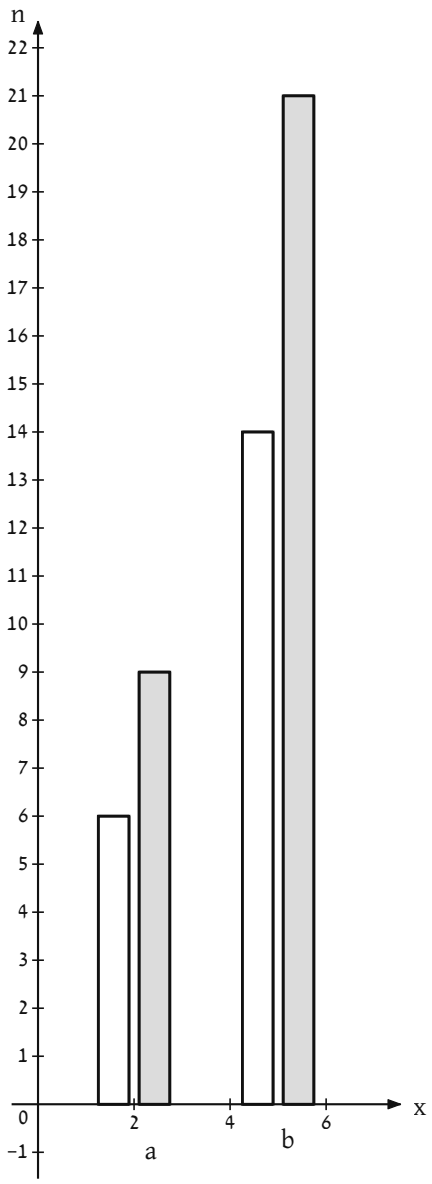
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הזמנה משותפת לירוק ולכתום תיפתח רק אם יש לפחות 35 בחירות. האם הנתונים עומדים בתנאי?

ד. האם מותר להסיק שבסקר הבא כחול יהיה שוב הגדול ביותר? הבחינו בין תיאור הנתונים לניבוי.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) בשני מרכזים כל מבקר סווג ל־a, שביקש מפה, או ל־b, שלא ביקש. בהיר: מרכז ראשון; כהה: מרכז שני.



א. שחזרו את מספר המבקרים בכל מרכז.

ב. השוו את שיעורי מבקשי המפה. האם יותר מבקשים משמעו כאן שיעור גבוה יותר?

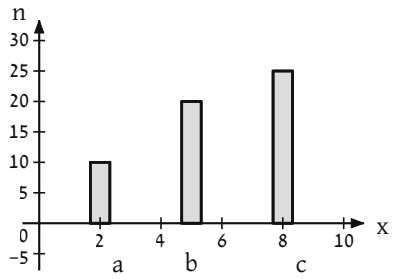
ג. מהו שיעור מי שלא ביקשו בכל מרכז? השתמשו במשלים ונמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. כמה מבקשי מפה יהיו בקבוצה של 40 מבקרים אם אותו שיעור נשמר? האם זו עובדה שכבר נמדדה?

---

(6) בתרשים מספר המשימות בשלושה תיקים a,b,c. בכל תיק חמישית מהמשימות דורשות בדיקה חוזרת.



א. קראו את המניינים וחשבו כמה משימות דורשות בדיקה בכל תיק.

ב. באיזה תיק הכמות לבדיקה גדולה ביותר? האם גם השיעור גדול ביותר?

ג. בתיק נוסף יש 8 משימות לבדיקה חוזרת, באותו שיעור. שחזרו את מספר המשימות הכולל.

ד. אם מצרפים שני עותקים זהים של תיק a, האם שיעור הבדיקה החוזרת מוכפל? בדקו מספרית.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7)

> **דרך לשחזור השלם**
>
> אם 4 פריטים הם חמישית, השלם מכיל חמש קבוצות כאלה.
>
> לכן השלם $4 \cdot 5 = 20$. לאחר שחזור בודקים שהמנה מחזירה את השיעור הנתון.

בודקים רשומות של שאלונים. סימן שאלה מציין נתון שנמחק, ולא אפס.

רשומה	סך שאלונים	חיוביים	שיעור
א	?	12	40%
ב	50	?	30%
ג	40	10	?

א. שחזרו את שלושת הנתונים החסרים.

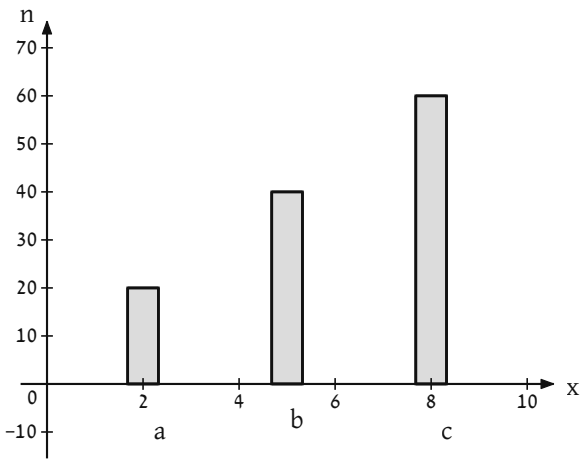
ב. איזו רשומה מציגה את שיעור החיוביים הגדול ביותר? המירו את 40% הנתונים ואת השיעור 0.375 לשבר מצומצם, לעשרוני ולאחוז. הסבירו את השקילות ומדוע בסיס אחוזי משותף מסייע בהשוואה.

ג. האם הרשומה המובילה בשיעור מובילה גם בכמות החיוביים? הראו מן הנתונים.

ד. כתבו דוח מתוקן במשפט אחד שמציין שתי מובילות לפי המדדים השונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(8) התרשים מציג את מספר המעטפות בשלוש חבילות. רבע מהמעטפות בכל חבילה הן כחולות.



א. חשבו את מספר הכחולות בכל חבילה.

ב. השוו כמות כחולה בין a ל־c ובחרו משפט נכון על השיעורים.

ג. אם פותחים את כל החבילות ומאחדים, כמה כחולות וכמה מעטפות בסך הכול יש? מהו השיעור?

ד. הסבירו למה איחוד החבילות אינו הופך את הרבעים לשלושה רבעים.

(9) בשני ימים נמכרו 6 כרטיסים בהנחה בכל יום. ביום הראשון נמכרו 12 כרטיסים בסך הכול ובשני 24.

א. חשבו את שיעור הכרטיסים בהנחה בכל יום.

ב. האם הכמות השווה מוכיחה שיעור שווה? נמקו דרך גודל השלם.

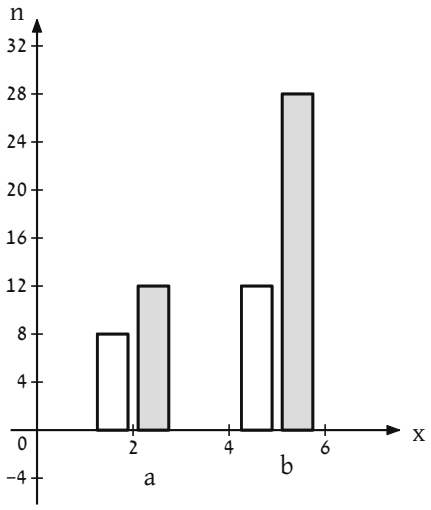
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. הציעו יום שלישי עם אותו שיעור כמו היום השני אך מספר כרטיסים בהנחה שאינו זהה. בנפרד, בנו שתי קבוצות חדשות של כרטיסים: באחת בדיוק מחצית בהנחה ובשנייה כולם בהנחה. רשמו מניינים ובדקו את השיעורים.

ד. שרטטו תרשים עמודות של מספרי הכרטיסים בהנחה בשלושת הימים. הוסיפו הסבר מדוע אי אפשר לקרוא ממנו לבדו את השיעורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(10) בתרשים שתי קבוצות תרגול. a הם פתרונות שהתקבלו, b פתרונות שדרשו תיקון. בהיר: קבוצת בוקר; כהה: קבוצת ערב.



א. קראו כמה פתרונות נבדקו בכל קבוצה.

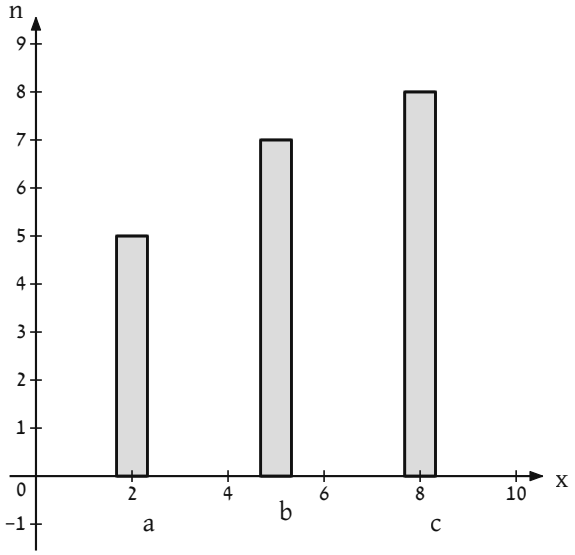
ב. באיזו קבוצה יותר פתרונות התקבלו, ובאיזו שיעור הקבלה גבוה יותר?

ג. יש תמיכה לקבוצה ששיעור הקבלה שלה נמוך משליש. מי זכאית? הראו השוואה מדויקת.

ד. כתבו כותרת שלא תבלבל בין ״קבוצה גדולה״ לבין ״שיעור גבוה״.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) כל משתתף בחר אחד משלושה מסלולים a,b,c. הוחלט לפתוח מסלול אם לפחות 35% מהנשאלים בחרו בו.



א. חשבו את השלם ואת שיעורי הבחירה מן העמודות.

ב. אילו מסלולים ייפתחו? הסבירו מה קורה בשוויון לסף.

ג. כמה מהנשאלים בחרו במסלולים שייפתחו ומהו חלקם?

ד. האם חלק המסלולים שנפתחו שווה לחלק האנשים שיוכלו להשתתף בבחירתם? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) משווים שיעורי השאלה בשתי ספריות. בכל ספרייה ספר יכול להיספר פעם אחת בלבד ברשומה היומית.

ספרייה	כל הספרים ברשומה	ספרים שהושאלו
א	30	9
ב	60	12

א. בחרו את המכנה הנכון לשיעור הספרים שהושאלו בכל ספרייה וחשבו.

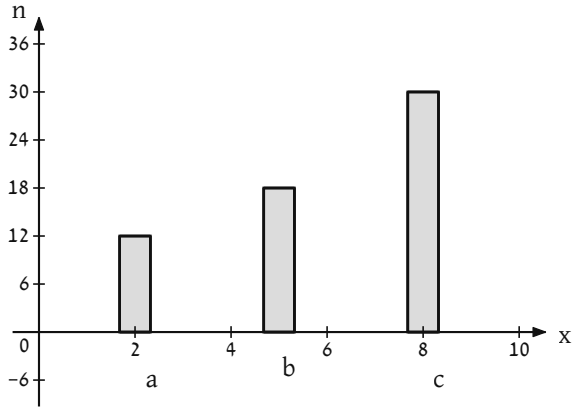
ב. איזו ספרייה השאילה יותר ספרים ובאיזו השיעור גדול יותר?

ג. האם חיבור השיעורים נותן את שיעור הספרים שהושאלו בשתי הספריות יחד? בדקו מתוך המניינים.

ד. איזה מידע צריך כדי להשוות גם את שיעור ההשאלה מתוך ספרי המדע בלבד?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) העמודות מציגות כל הזמנה לפי אפשרות מסירה אחת: a איסוף עצמי, b שליח, c דואר. דוח מוסיף אפשרות רביעית בשם ״שליח או דואר״.



א. חשבו את שיעורי שלוש האפשרויות המקוריות.

ב. מהו שיעור המשלוחים שאינם באיסוף עצמי? נמקו באמצעות חיבור ומשלים.

ג. אם מוסיפים את האפשרות הרביעית לרשימה ושוב מחברים את ארבעת השיעורים, מדוע אין מתקבל השלם?

ד. הציעו שתי קטגוריות חלופיות זרות וממצות ובדקו את סכום שיעוריהן.

(14) סקר כולל 40 משיבים. 12 בחרו נסיעה ברכבת, 8 באוטובוס וכל השאר בהליכה.

א. שחזרו את מספר ההולכים.

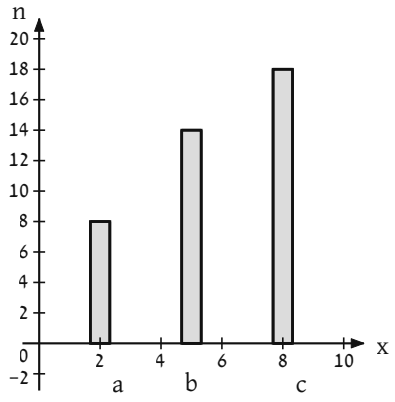
© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את שיעור כל דרך. איזו מהן שכיחה והאם היא רוב?

ג. אם מתאחדות שתי דרכי התחבורה הציבורית לקטגוריה אחת, השוו אותה להליכה.

ד. שרטטו תרשים עמודות של שתי הקטגוריות המאוחדות וכתבו לידו למה הסכום נשאר כל המשיבים.

(15) התרשים מציג מספר משימות שהושלמו בשלושה מפגשים a,b,c.
בכל מפגש ניתנו 20 משימות.



א. המירו את גובהי העמודות לשיעורי השלמה.

ב. כתבו מסקנה על השינוי בין המפגשים, וציינו מה משותף למכנים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. מתכננים מפגש עם 30 משימות, לפי הנחה ששיעור c נשמר. כמה יושלמו לפי התכנון?

ד. האם התכנון בסעיף הקודם הוא עובדה, מסקנה מנתונים שכבר נאספו או השערה מותנית? נמקו.

(16) מזכירה בודקת טבלה של רישום לחוגים. בכל שורה מופיעים סך הרשומים והכמות שבחרה בשיעור ערב.

חוג	כל הרשומים	ערב	שיעור ערב
צילום	80	?	15%
שחמט	?	12	30%
ריקוד	30	15	?

א. שחזרו את הנתונים החסרים.

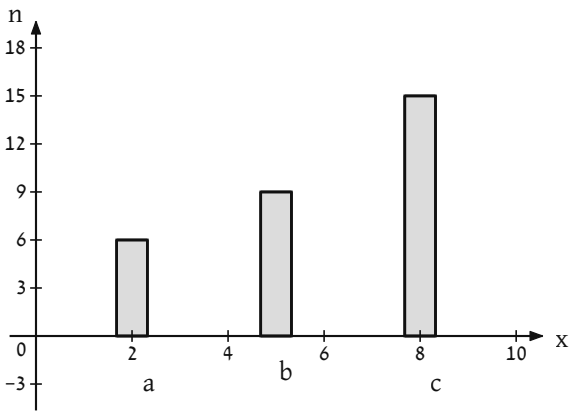
ב. בחרו שתי שורות עם מספר ערב זהה אך שיעור שונה, ונמקו את ההבדל.

ג. האם שורת הריקוד מתארת מצב שבו כל הרשומים בערב? הסבירו.

ד. אם אין נרשמים בחוג חדש, האם מותר לרשום לו שכיחות יחסית אפס?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) התרשים מציג מספר מזמיני מנות משלושה סוגים a,b,c. כל הזמנה כוללת סוג אחד בלבד.



א. מצאו את השלם ואת שיעור כל סוג.

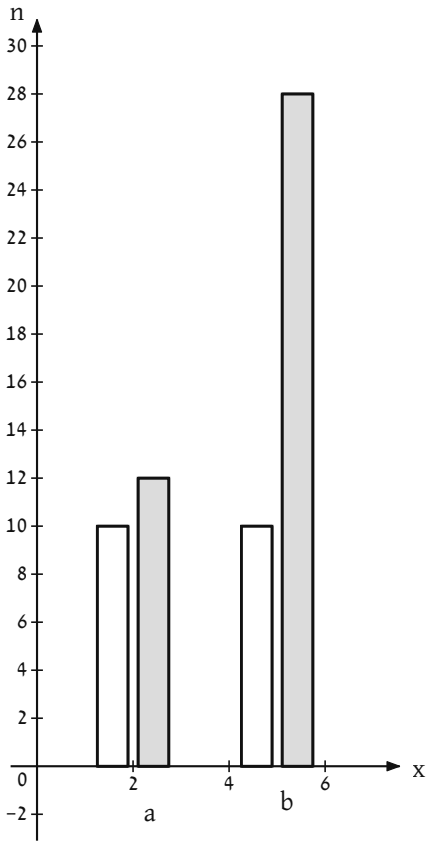
ב. בודק כתב לסוג a שכיחות יחסית 1.2. הראו מדוע זה אינו יכול להיות שיעור תקין.

ג. מה היה צריך להיראות בנתונים אילו שיעור סוג מסוים היה אפס? ומה אילו היה אחד?

ד. האם הסוג השכיח גדול מכל יתר הסוגים יחד? הכריעו באמצעות ספירה ושיעורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(18) משווים הזמנות בשני חודשים. a הוא צבע זהב ו־b כל יתר הצבעים. בהיר: חודש ראשון; כהה: חודש שני.



א. מצאו את מספר ההזמנות הכולל בכל חודש.

ב. בדקו אם כמות הזהב גדלה ואם שיעורה גדל.

ג. כתבו דוגמה מן הנתונים המפריכה ״כל גידול בכמות הוא גידול בשיעור״.

ד. אם בחודש השני היו רוצים לשמור על שיעור הזהב של הראשון, בלי לשנות את הכולל, כמה הזמנות היו צריכות להיות זהב?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) בקופסה המקורית 25 כרטיסים, מהם 10 אדומים והיתר כחולים. חוזה להזמנת 40 כרטיסים דורש לשמור את שיעורי הצבעים. הוצעו: א׳ – 15 אדומים ו־25 כחולים; ב׳ – 18 אדומים ו־22 כחולים. אפשר להחליף צבע של כרטיס אחד לכל היותר, בלי לשנות את גודל ההזמנה.

א. קראו את החוזה וחשבו את שיעור האדומים והכחולים בקופסה המקורית. איזה מידע צריך לשמר בהזמנה החדשה?

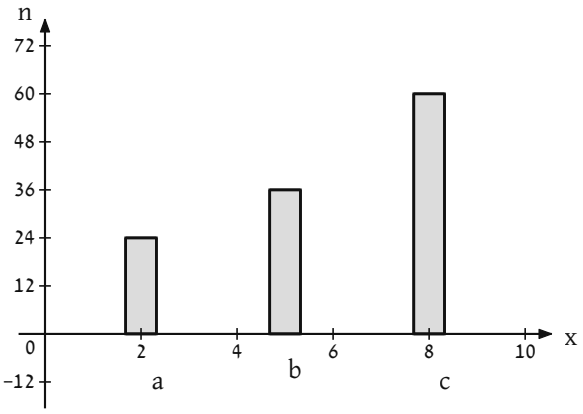
ב. שחזרו את מספר הכרטיסים הדרוש מכל צבע בהזמנה החדשה, ובדקו את הסכום.

ג. חשבו את מספר ההחלפות הקטן ביותר הדרוש לכל הצעה. איזו הצעה אפשר לקבל במסגרת מגבלת התיקון? בדקו גם אם שמירת כמות האדומים המקורית הייתה משמרת את שיעורם.

ד. שרטטו תרשים עמודות מקובצות להשוואת הקופסה המקורית וההצעה שהתקבלה לאחר תיקונה: שתי עמודות לכל צבע ומקרא ברור. כתבו מסקנה שמבחינה בין כמות לשיעור.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) בתרשים מספר הניסיונות בשלוש עמדות. שיעורי ההצלחה היו: a מחצית, b שליש, c רבע.



א. שחזרו את מספר ההצלחות בכל עמדה.

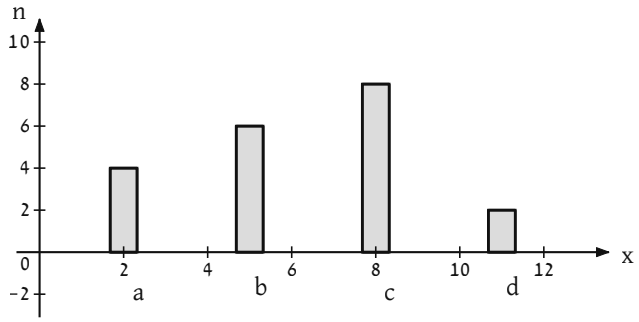
ב. האם העמדה שמובילה בשיעור מובילה בכמות? הסבירו מן הנתונים.

ג. באילו עמדות מספר הצלחות שווה למרות שיעור שונה, ומה מסביר זאת?

ד. אחדו את תוצאות העמדות וכתבו שבר לשיעור ההצלחה הכולל. הסבירו למה לא מחברים רק את שלושת השיעורים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(21) במרכז השאלה רשמו לכל מבקר את מספר הספרים שהחזיר. הטבלה והתרשים מתארים את אותן תצפיות; בציר האופקי הסימנים a,b,c,d מציינים בהתאמה אפס, ספר אחד, שני ספרים ושלושה ספרים; בציר האנכי מספר המבקרים.



ספרים למבקר	0	1	2	3
מבקרים	4	6	8	2

א. קראו את מנייני המבקרים בכל ערך. כמה מבקרים נרשמו בסך הכול? בדקו התאמה בין הטבלה לתרשים.

ב. כמה מבקרים החזירו אפס ספרים ומה שיעורם? מדוע ערך אפס של המשתנה אינו אומר שאין מבקרים ברשומה?

ג. חשבו את שיעור המבקרים שהחזירו בדיוק שני ספרים ואת שיעור המחזירים לפחות שניים. הסבירו את ההבדל במונים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. עובד כתב: יותר ממחצית המבקרים החזירו לפחות שני ספרים. הכריעו, ונסחו תיקון מדויק אם צריך.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב